
结 课 论 文

课 程 先进 PID 控制

题 目 一级倒立摆角度与位置稳定控制

院 系 船舶电气工程学院

专业班级 自动化 1 班

学生姓名 郑雯慧

学生学号 2220224311

任课教师 赵颖

2024 年 10 月 26 日

摘要

倒立摆，Inverted Pendulum，是典型的多变量、高阶次、非线性、强耦合、自然不稳定系统。倒立摆系统的稳定控制是控制理论中的典型问题，在倒立摆的控制过程中能有效反映控制理论中的许多关键问题，如非线性问题、鲁棒性问题、随动问题、镇定、跟踪问题等。

本文从最基础的一次倒立摆系统入手，在进行了基本的结构理解与形态仿真后，完成了对其运动学特性的简单建模。

本文从经典的 PID 控制方式引入，通过对 PID 控制结果的分析以及对系统性质的思考，提出简单 PID 在此系统中存在的问题，再一次深化对一级倒立摆系统的理解。

然后，本文进行了串级 PID 控制尝试。在由基础的 PID 过渡到串级 PID 的同时，编程方式也从 m 文件过渡到了 Simulink，从抽象的传递函数，走向了更形象的结构框图。

在串级 PID 的控制后，本文又进一步对其控制效果进行思考，从参数调节与控制效果两个方面，横向对比了串级与并级 PID 各自的优势。与此同时，更进一步地将 Simscape 与 Simulink 进行了结合，将物理模型与结构框图结合起来，在仿真动画中亲眼见证了 PID 的调节效果。

关键词：PID，Matlab，Simulink，Simscape，一级倒立摆，串级 PID、并级 PID

目录

一、 一级倒立摆研究背景及意义.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
二、 一级倒立摆的原理.....	1
2.1 一级倒立摆的基本结构与运动状态描述.....	1
2.2 一级倒立摆的 Simscape 物理建模.....	3
2.3 一级倒立摆的运动学建模与传递函数.....	4
三、 系统控制案.....	5
3.1 简单的基础 PID 控制.....	5
3.2 串级 PID 控制.....	6
3.2.1 串级 PID 的选择.....	6
3.2.2 串级 PID 的设计.....	6
3.2.3 串级 PID 的分析.....	7
3.3 并级 PID 控制.....	7
3.3.1 并级 PID 的选择.....	7
3.3.2 并级 PID 的设计.....	8
3.3.3 并级 PID 的分析.....	8
四、 结论.....	9

一、一级倒立摆研究背景及意义

1.1 研究背景

倒立摆的研究最初起源于二十世纪五十年代，由美国麻省理工学院（MIT）的控制理论专家根据火箭发射助推器原理设计出一级倒立摆实验设备。这一设计不仅具有理论意义，还展示了通过控制理论使不稳定系统达到稳定状态的可能性。随着研究的深入，人们逐渐认识到倒立摆作为研究控制理论的典型实验装置的重要性，并对其进行了拓展和多样化设计，如悬挂式倒立摆、平行倒立摆、环形倒立摆、平面倒立摆等，以及不同级数的倒立摆系统。

1.2 研究意义

理论意义：倒立摆系统具有高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性，是一个典型的不稳定系统。通过对其进行控制研究，可以检验各种控制理论的有效性，并推动控制理论的发展。同时，倒立摆的研究还可以探索新的控制方法，如预测控制、变结构控制、智能控制等，为控制理论的研究提供新的思路。

实践意义：倒立摆具有广泛的实践应用。在航空航天领域，倒立摆可以作为模拟飞行器姿态控制的实验平台，帮助研究人员分析和评估各种控制算法的有效性。在机器人技术中，倒立摆作为一种动态平衡测试工具，可用于评估机器人的动态稳定性和运动性能。简单易懂的一级倒立摆是多级倒立摆模型的基础，对一级倒立摆进行研究学习可以为我们构建更复杂的系统模型、学习更深入的 PID 控制技术打下基础。

二、一级倒立摆的原理

2.1 一级倒立摆的基本结构与运动状态描述

（1）一级倒立摆主要组成部分

1. 支撑杆（或小车）：

- 。 作用：为整个系统提供支撑，并允许摆杆在其上进行摆动。

-
- 特点：可沿固定导轨左右移动，以便在控制过程中调整位置。

2. 摆杆：

- 作用：是系统的关键部分，其运动状态直接反映了控制系统的性能。
- 特点：一端通过旋转关节连接在支撑杆的顶端，另一端可以自由地在重力作用下摆动。摆杆的质量、长度等参数会影响系统的动态特性。

3. 旋转关节：

- 作用：连接支撑杆和摆杆，允许摆杆绕其进行旋转。
- 特点：需要具有良好的机械性能和耐磨性，以确保系统的稳定性和耐久性。

(2) 一级倒立摆运动状态描述

1. 摆动角度：

- 定义：摆杆与垂直方向之间的夹角，通常用 θ 表示。
- 作用：是描述摆杆运动状态的重要参数，也是控制系统需要控制的关键变量之一。

2. 角速度：

- 定义：摆杆绕旋转关节旋转的角速度。
- 作用：反映了摆杆运动的快慢和方向，是控制系统需要监测的重要参数。

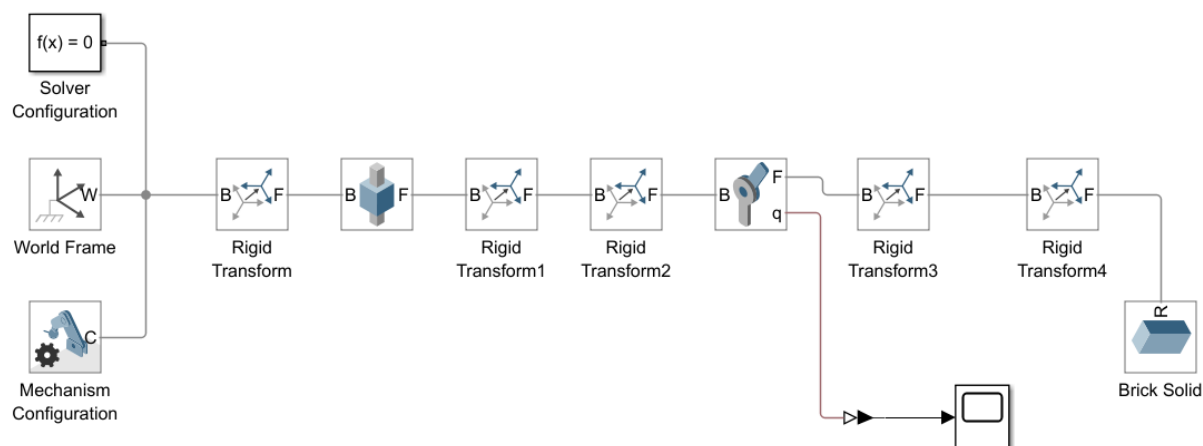
3. 水平位置和速度（对于包含小车的系统）：

- 定义：小车在导轨上的位置和移动速度。
- 作用：这些参数与摆杆的运动状态密切相关，也是控制系统需要考虑的重要因素。

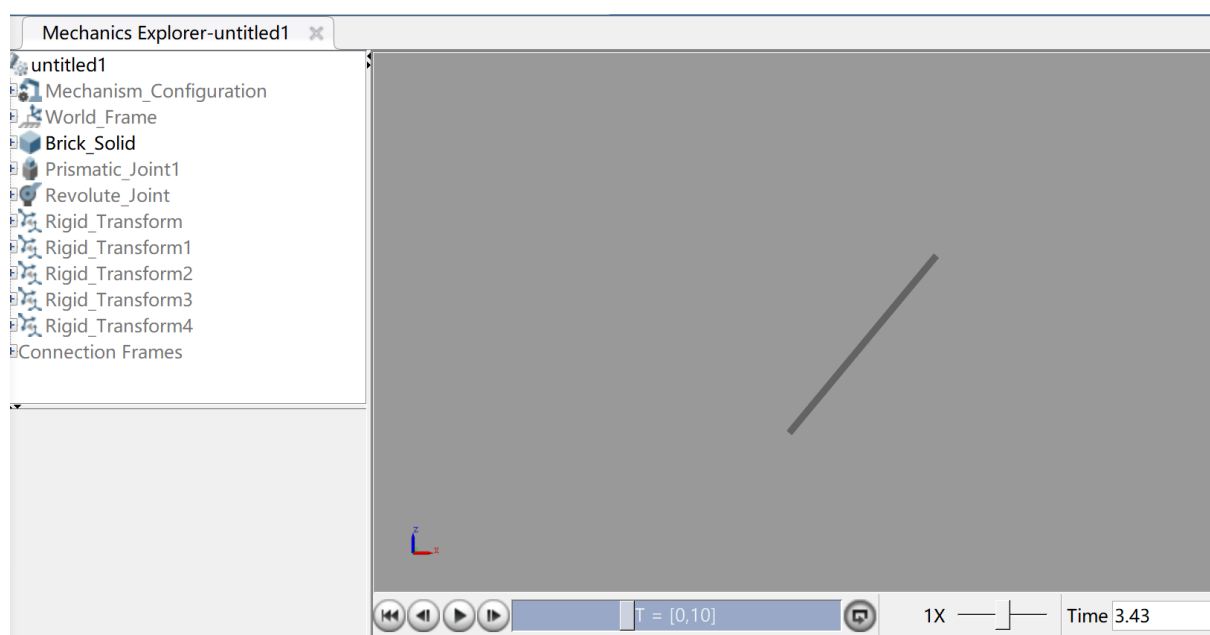
综上所述：一级倒立摆的运动基于牛顿第二定律和角动量守恒定律。当控制系统对支撑杆（或小车）施加一定的力或力矩时，摆杆会随之发生摆动。通过调整施加在支撑杆上的力或力矩的大小和方向，可以控制摆杆的运动状态，使其达到期望的平衡位置或运动轨迹。

2.2 一级倒立摆的 Simscape 物理建模

为了更清晰地认识一级倒立摆的运动，我在 MATLAB 下的 Simscape 中搭建了一级倒立摆的简易物理模型。



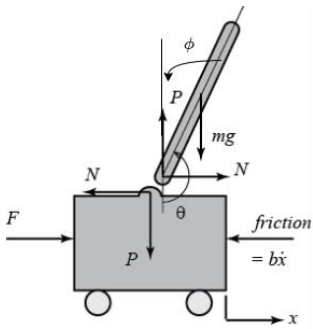
不引入任何控制，多次改变旋转关节的初始角度，点击运行，观察一级倒立摆在旋转关节的初始角度不同时的自由运动。



2.3 一级倒立摆的运动学建模与传递函数

设置参数如下图：

参数	符号	数值
小车质量	M	0.5 kg
摆杆质量	m	0.2 kg
小车摩擦系数	b	0.1 N/m/sec
到摆杆质心的长度	l	0.3 m
摆杆转动惯量	I	0.006 kg*m ²
施加在小车上的力	F	
小车位置坐标	x	
摆杆偏离垂直方向的角度	θ	



运动学分析：

小车水平上的受力为：

$$M\ddot{x} + b\dot{x} + N = F$$

摆杆水平方向上的受力为：

$$N = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

垂直于摆杆方向的受力为：

$$P \sin \theta + N \cos \theta - mg \sin \theta = ml\ddot{\theta} + m\ddot{x} \cos \theta$$

摆杆转动动力学方程为：

$$-Pl \sin \theta - Nl \cos \theta = I\ddot{\theta}$$

整理得系统动力学方程组：

$$\begin{cases} (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F \\ (I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta \end{cases}$$

对上述方程组作小角度近似： $\begin{cases} \cos \theta = \cos(\pi + \phi) \approx -1 \\ \sin \theta = \sin(\pi + \phi) \approx -\phi \\ \dot{\theta}^2 = \dot{\phi}^2 \approx 0 \end{cases}$ 得： $\begin{cases} (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u \\ (I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x} \end{cases}$

对初始条件为零的动力学方程作拉普拉斯变换： $q = [(M + m)(I + ml^2) - (ml)^2]$

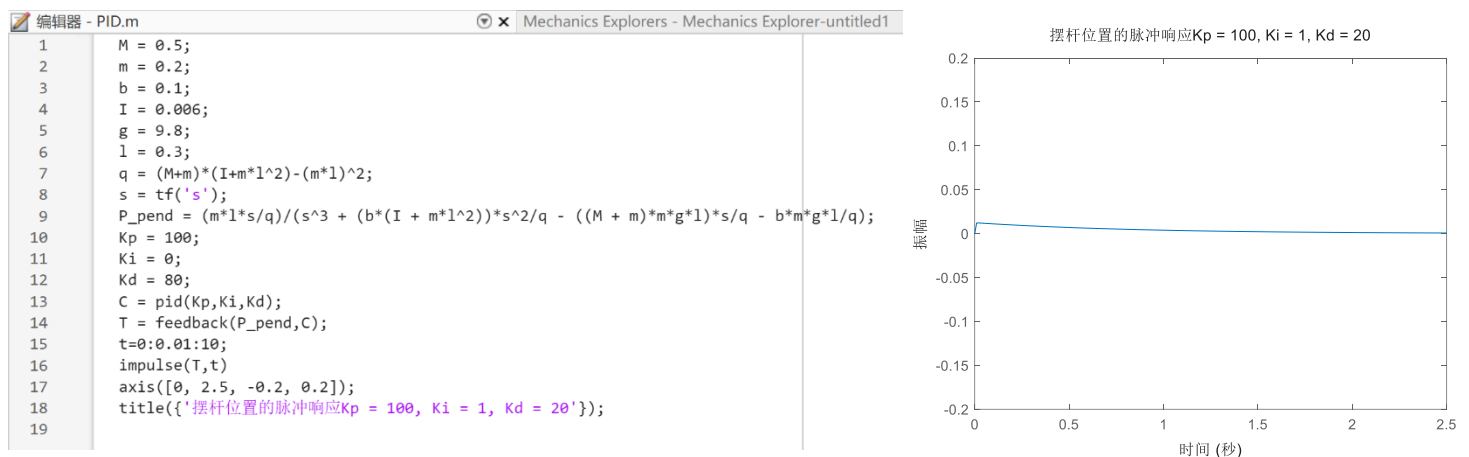
得摆杆的传递函数：
$$P_{\text{pend}}(s) = \frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{ml}{q}s}{s^3 + \frac{b(I + ml^2)}{q}s^2 - \frac{(M + m)mgl}{q}s - \frac{bmgl}{q}}$$

得小车的传递函数：
$$P_{\text{cart}}(s) = \frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{(I + ml^2)s^2 - mgl}{q}}{s^4 + \frac{b(I + ml^2)}{q}s^3 - \frac{(M + m)mgl}{q}s^2 - \frac{bmgl}{q}s}$$

三、系统控制案

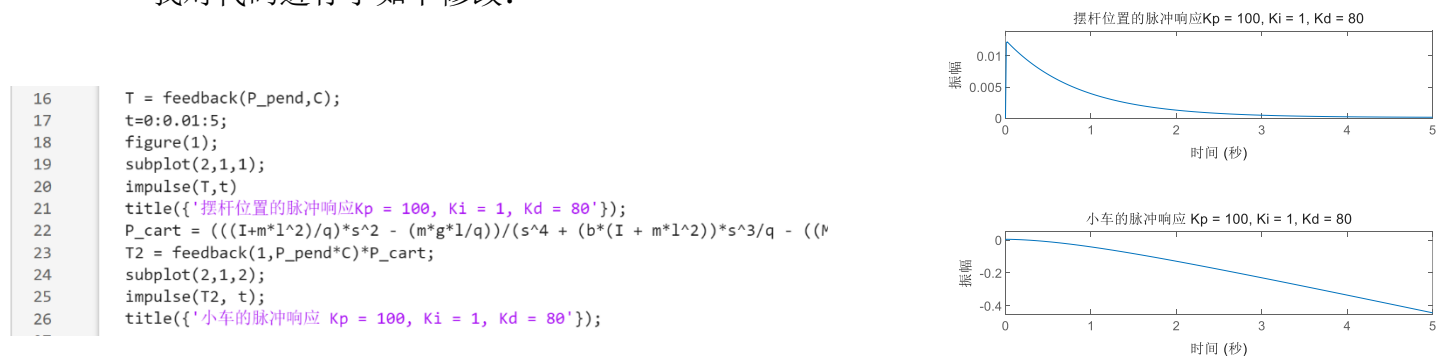
3.1 简单的基础 PID 控制

在进行控制方案的选择之前，我们先对系统采取简单的基础 PID 控制，再通过观察 PID 的控制效果，分析该控制策略的缺陷以决定更高级的控制策略的优化方向。



在对 PID 参数进行调整的过程中，我发现该系统快速响应的需求契合 PD 控制器的效果，不需要引入 I 的参数就可以实现良好的控制效果，使得摆杆的最大偏移量不超过 0.02 幅度。

现在看似已经实现了控制一级倒立摆稳定的要求，但为了研究此时小车的移动情况，我对代码进行了如下修改：



可以看到小车在不断向负方向移动，也就表明倒立摆的位置永远不能达到稳定。因此，这种简单控制并不能在现实生活中实现。我们必须对控制策略进行改进，引入对小车位置的控制。

3.2 串级 PID 控制

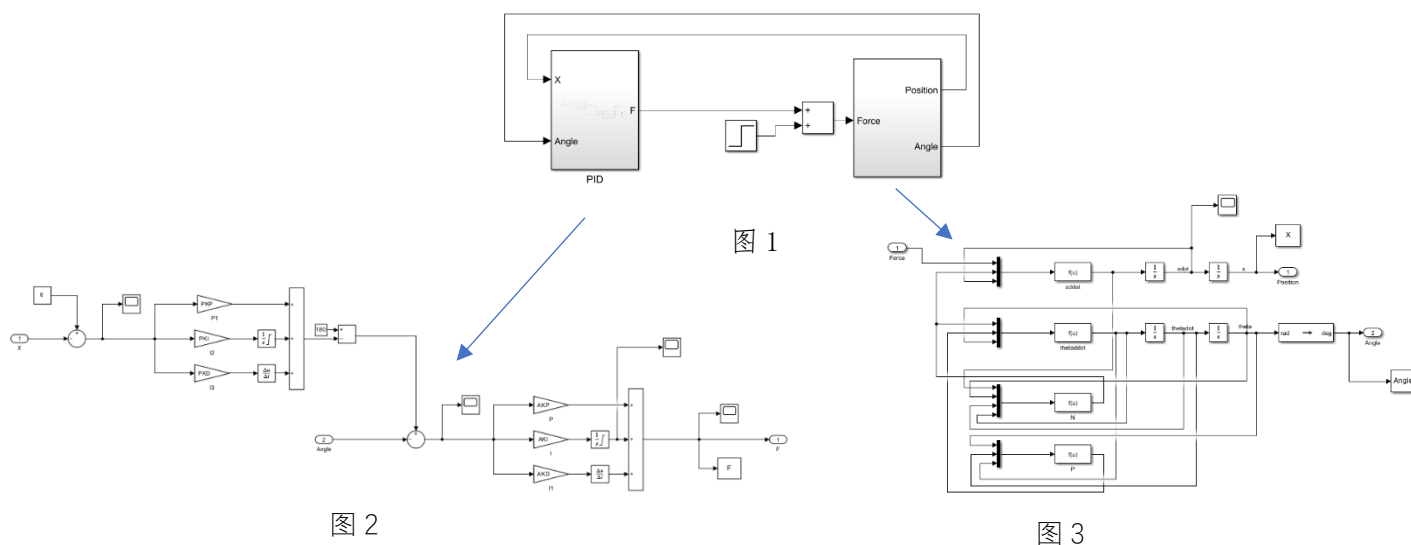
3.2.1 串级 PID 的选择

串级 PID 控制器通常由两个或多个 PID 控制器组成，每个控制器负责不同的控制环节。它结构清晰，易于理解和实现。通过将复杂的控制问题分解为多个简单的闭环问题，可以逐级优化控制环节，从而更好地提高系统的稳定性和性能。此外，串级 PID 控制还可以通过调整不同闭环的层级关系和权重分配，合理分配控制任务的优先级，从而灵活应对不同的控制需求。

从上一节中我们发现，使用简单的基础 PID 控制算法虽然可以使摆杆保持稳定，但是小车本身的位置却在不停地移动着，始终不能稳定。为了将小车的位置纳入控制的范围，自然而然地就会想到串级 PID 的控制。在摆杆的内环控制之外，嵌套一层外环 PID，用以实现小车位置的控制。

3.2.2 串级 PID 的设计

串级 PID 虽然只是在结构上多了一环，但是双闭环的相互影响会使得整个系统变得非常复杂。因此我选择用 Simulink 的形式来进行 PID 控制，用形象的结构框图弱化系统的复杂性。（图一是缩略图，图 2 是 PID 控制结构，图 3 是系统结构。）



3.2.3 串级 PID 的分析

```
13      AKP = 0.25;  
14      AKI = 0.12;  
15      AKD = 0.05;  
16  
17      PKP = 1;  
18      PKI = 0.0;  
19      PKD = 1;
```

图 4

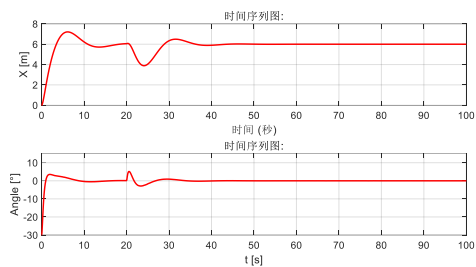


图 5

图 4 是 M 文件中的双闭环串级 PID 的参数部分，未显示的基础参数配置以及绘图部分与上一节类似。

串级 PID 控制系统没有统一的公式可以直接应用，调参标准不定，调参十分困难，要经过很长时间的试错才能调整到如图的控制效果。为了降低调参难度，需进一步对控制策略进行改进。

3.3 并级 PID 控制

3.3.1 并级 PID 的选择

在上一节中，我们发现了串联 PID 有如下缺点：1. 参数整定困难，过程复杂耗时。2. 缺乏自适应性，当被控对象的特性发生变化时，串级 PID 控制器可能无法及时适应，导致控制效果不佳。

串级 PID 的这两个缺点源自串级 PID 的层级结构，它各闭环之间的耦合性较强。如果一个闭环出现问题，可能会影响整个系统的性能。由此，我想到了用并级 PID 加以改进。

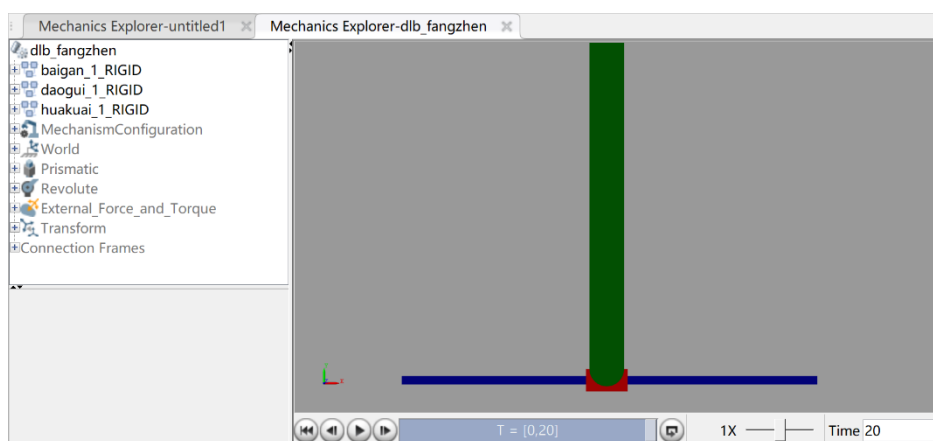
在并级 PID 中，各个闭环相对独立，一个闭环的问题不会对其他闭环产生影响。除此之外，串级 PID 通常适用于相对简单的控制系统，要求控制任务的优先级明确。并级 PID 可以同时处理多个控制任务，满足系统对不同控制要求的需求。它可以通过调整不同闭环的权重，合理分配控制任务的优先级，从而灵活应对不同的控制需求。就本文所研究的一级倒立摆系统，小车的位置与摆轴的角度控制需要同时进行，并没有明确的优先级，因此更适合采取并级 PID 控制。

3.3.2 并级 PID 的设计

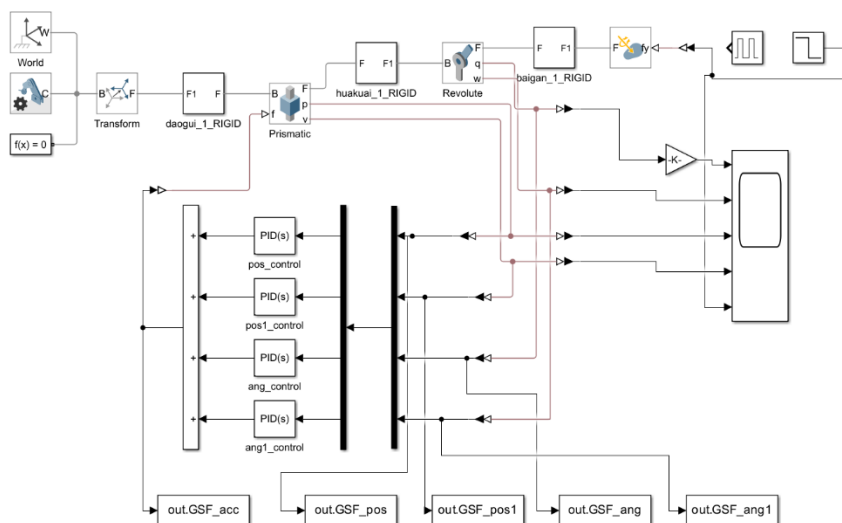
并级 PID 与串级 PID 一样，在结构上都有鲜明的特点。除此之外，虽然并级 PID 也需要同时计算多个闭环的输出，并进行加权和计算，但基于其结构上的并行性，引入多个参数进行控制时，并不会使得系统的整体逻辑变得复杂，有效地利用了计算资源。

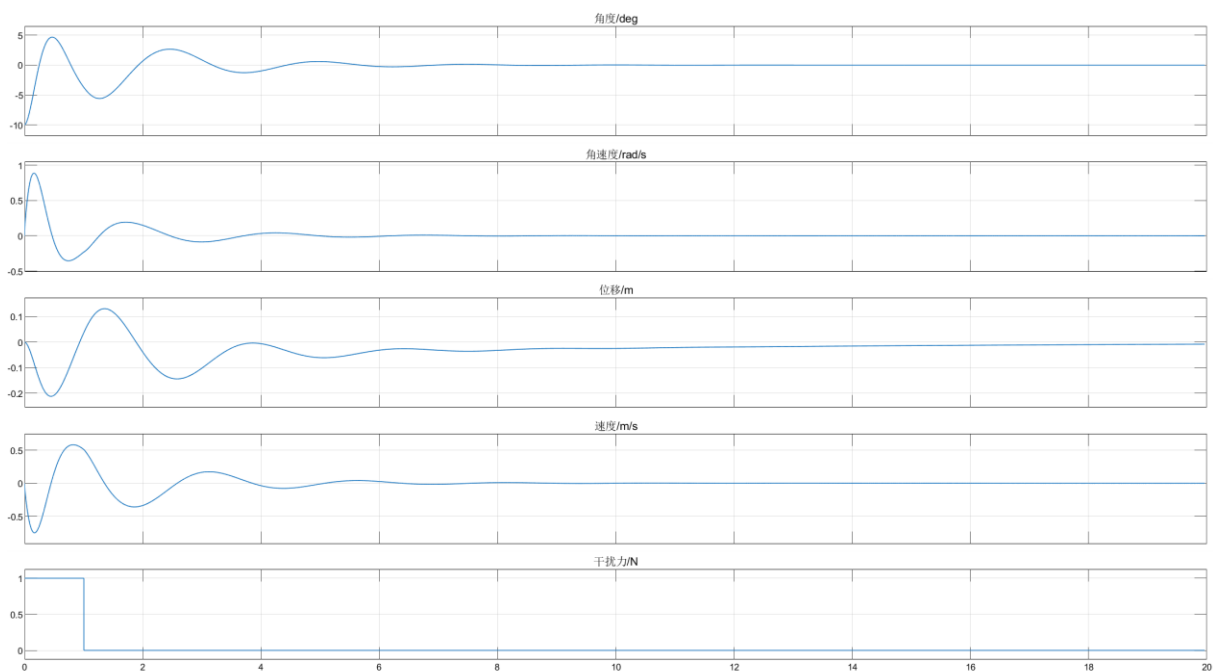
为了突出并级 PID 自身的优势，我选择同时对小车位置、小车速度、摆的角度、摆的角速度这四个参数进行控制。

因此引入了小车位置的参数，需要对 Simscape 模型进行了修改，增加了对小车移动范围的限制。



3.3.3 并级 PID 的分析





并级 PID 结构清晰,易于搭建,在调整 PID 参数时,对比串级 PID 复杂的耦合关系,并级 PID 的调整方向更为明确清晰,在调节的过程中可以更容易地知道是哪一个 PID 环节出现了问题,使得改进更加容易。由上述系统所得出的控制图可以看出,倒立摆能够在较短的时间内达到稳定的平衡状态。但是与此同时,由于并级 PID 系统各级 PID 之间耦合关系较弱,并级 PID 对于振荡的控制效果不如串级 PID 好。

四、结论

对于实际的一级倒立摆系统,我们不能只考虑摆轴的角度问题,也应该对位置进行控制。本文从简单的摆轴角度 PID 控制引入,横向对比了串级 PID 与并级 PID 对于一级倒立摆的控制效果。串级 PID 各 PID 环节耦合性强,调参难度高,但是调整完善之后,具有更强的稳定性。并级 PID 各环节的耦合性较弱,结构简单清晰,调参方便,但也正是因为耦合性低,对振荡的抑制效果不如串级 PID。这两种控制方式各有优劣,需要根据需求进行选择。

除了控制方式的对比,本文也实现了编程方式从抽象到形象的进阶。从 m 文件到 Simulink 再到 Simscape,多样的编程方式很好地体现出了对于同一个系统,从数学模型,传递函数,到物理模型之间的关联,也将 PID 的控制效果可视化。